系統分析與設計

初步系統提案書 | PRELIMINARY SYSTEM PROPOSAL

遺失物投稿．路徑反追溯平台

範疇界定、需求分析與可行性評估

提案對象　第一組

提案單位　第二組

日期版本　2026年10月12日 | 版本 1.0

僅供專案評估參閱 For Client Evaluation Only

目錄

1. 執行摘要 3

2. 案例理解與工作基礎 4

3. 問題與機會分析 4

3.1 背景與引言數字 4
3.2 痛點表 4
3.3 成因分析 5
3.4 機會與價值假設 5
3.5 問題陳述 5

4. 系統定義與範疇分析 5

4.1 系統概念與目標 5
4.2 修訂後系統申請表 6
4.3 範疇表 6
4.4 關鍵限制 7
4.5 成功準則 7

5. 事實蒐集與需求分析 7

5.1 蒐集方式與問了之後改變了什麼 7
5.2 需求表 8
5.3 未解事項 10

6. 邏輯設計：使用案例模型 10

6.1 角色 10
6.2 使用案例圖 11
6.3 使用案例目錄 11
6.4 核心使用案例詳述 12

7. 可行性分析摘要 14

7.1 構面分析 14
7.2 法律議題 14

8. 工作計畫、規模估算與後續步驟 15

8.1 路線圖 15
8.2 規模估算 15
8.3 待決事項與預設 16

1. 執行摘要

第一組（以下以「客戶」代稱）面臨失主與已被拾獲的物品之間，缺少可跨單位比對、可主動通知的管道；我們建議建置以移動軌跡回推遺失路段、並比對拾獲者投稿的行動應用程式，初期範疇為Android內部測試版的12個使用案例（UC）。

系統申請

發起人為產品負責人，指導教授任審核；相較原申請，使用案例由14個減為12個，交付限Android，平台責任依客戶回覆劃分；第一階段僅賞金抽成（15%）可產生收入。現況尋回率沒有可比基準，價值仍屬待驗證的假設。

工作計畫

我方於第2至6週分4個階段交付定稿的需求與使用案例模型；客戶端建置不在本階段之委任範疇。第一階段工作量我方估算約2,500至2,900人時（我方假設），超出客戶自述的團隊容量。

可行性

技術、組織構面判為「有條件可行」，經濟構面尚待重估，皆尚不能判為已證實可行；法規僅列議題，不下結論。

表 1-1　可行性判斷

構面	判斷	主要條件
技術	有條件可行	工作量超出團隊自述容量；金流簽約時程未定（假設）
經濟	尚待重估	提案書五年結果為正，但依14個使用案例與雙平台估算，與本期範疇不一致；成本效益須以一致範疇重估（待釐清）
組織	有條件可行	客戶無法人、無統編，尚無簽約主體（已確認）； 首批合作單位與提案書不同，且無書面意向（待釐清）

需求

共39項（功能26項、非功能13項；Must（必要）17項、Should（應有）13項、Could（可有）9項，4項已確認、35項待確認；Must中3項已確認）。

功能模型

共9個角色、18個使用案例（第一階段12個、第二階段6個），使用案例圖見圖 6-1；17項Must需求100%對應至少1個使用案例；UC-13與UC-09詳述見表 6-3、表 6-4，圖 6-2活動圖呈現「媒合至結案」流程。

前三大待決事項：

1. 範疇：我方讀為12個本期、6個延後（我方假設，待客戶確認）；若改為18個全入本期，工作量將升至約3,300至4,300人時。
2. 認領驗證與交付確認由誰判定：提案書為平台驗證；與客戶進行需求釐清時回覆「拾獲者判定」，UC-09目前依我方預設撰寫（拾獲者判定答題、承辦人判定交付）。
3. 低價值物品獎勵機制：只給點數、貨到付款不抽成，或另有賞金，分界金額、實際機制待釐清。

需要客戶做的事

請於第2至3週先回覆表 8-2第1、2、3、6項（階段1所需），其餘4項依表 8-1於第3至6週前回覆；另請提供簽約主體與設立時程、至少一個合作單位的書面意向，以及資金來源金額、成功指標。

2. 案例理解與工作基礎

本報告以客戶《系統提案書_遺失物投稿路徑反追溯平台》（以下以「《系統提案書》」代稱）與三輪書面問答為基礎，客戶未回覆或未確認之處一律標示「我方假設，待客戶確認」，不視為同意。

案例概要

- 客戶背景：為創業團隊，產品負責人任發起人、指導教授任審核角色；無法人、無統編。
- 解決方式：行動應用程式於使用者授權後記錄移動軌跡，失主登錄遺失物後，以地理範圍、時間窗與特徵標籤規則式比對拾獲投稿並推播。

工作基礎

本報告依據客戶9頁《系統提案書》（2026年10月6日收到），以及三輪問答：第1輪會前說明檔29題、第2輪LINE 7題（6題已答、1題僅部分回應）、第3輪LINE 8個主題（7個已答）。我方以客戶團隊4位共同決策人於LINE群組的回覆為客戶意見；尚未有面談或通話紀錄。

狀態用語

文中用「客戶已確認」、「我方假設，待客戶確認」、「待釐清」（客戶回覆與提案書不一致）；表格內簡寫為「已確認」、「假設」、「待釐清」。

委任範疇

本委任為客戶的初步系統提案：依客戶文件與截至2026年10月10日15:00的問答，完成問題與機會分析、系統定義與範疇分析、事實蒐集與需求分析及使用案例邏輯設計，並提出可行性摘要與我方後續工作計畫，不含系統建置與法律意見（我方假設，待客戶確認）。

3. 問題與機會分析

核心問題是失主與已被拾獲的物品之間缺少可跨單位比對、可主動通知的連結管道；成因是招領資料分存各單位、保管方缺少失主聯絡方式、拾獲者通報成本高而回饋有限；值得解決，是因為客戶判斷阻礙在連結而非物品本身，但現況尋回率沒有可比基準，價值仍屬待驗證的假設。

3.1 背景與引言數字

客戶主張遺失常是「人找不到東西」，物品多半仍在原地或已被拾獲，斷點在尋找者與拾獲物之間缺乏連結管道。引言以北捷2023年約28,000件登記、約1,600則通知簡訊、約1,000人領回，及臺鐵每月逾1萬件佐證。上列數字只作引言，不作價值證據，不用於任何財務主張。

3.2 痛點表

現行流程分①拾得、②登記、③公告、④通知、⑤認領、⑥逾期六階段（客戶已確認）；規定與期限以臺北大眾捷運及臺灣鐵路為例，臺南與成大周邊未查證。下表以圓圈數字標示痛點發生的階段。

表 3-1　痛點表

問題（階段）	佐證	影響
③招領資料分屬各單位，失主須分別登錄或查詢	各單位自有網站公告；北捷登錄後比對僅涵蓋自己的紀錄；未查得跨單位入口	查找耗時，漏查即錯過
③之前：失主不知向哪個單位、查哪一段路	客戶稱多半是遺失數小時後才發現，依據為捷運登記與領回比例；訪談、問卷未提供	無法縮小查詢範圍

問題（階段）	佐證	影響
④保管方沒有失主的聯絡方式，無從主動通知	提案書稱斷點在缺乏連結管道；客戶回覆稱斷點在拾獲後無失主聯絡方式（待釐清）	物品滯留至逾期處置
①拾獲者未必把物品送交招領單位，物品不在任何清冊內	提案書稱拾獲者往往不會特地送交警察機關；公開資料未查得佐證，調查未提供	失主無從查到
①②拾獲者缺乏投入時間通報的誘因	提案書稱拾獲者缺乏誘因投入時間登記；報酬請求權設有法定上限；拾獲者動機無調查	供給稀薄
⑥業者累積未認領物品，承擔保管與處置成本，也可能有處置收入	提案書稱倉儲與銷毀負擔顯著，另稱有年度價值；淨負擔未知	處置成本，金額無資料

3.3 成因分析

透過根本原因分析，結論皆為推得：失主端，各單位只涵蓋自己的紀錄且遺失與發現之間有時間差，故根因1：缺少以失主行蹤為輸入、可跨單位比對的管道（前提「失主不知遺失地點」尚無資料）；保管端，拾獲當下沒有失主聯絡資訊，故根因2：失主資訊在拾獲當下不可得；供給端，通報須親送、回饋有限，故根因3：通報成本高於拾獲者所得（前提「拾獲者缺乏誘因」尚無資料）。根因1是否需要軌跡，仍是待驗證的假設。

3.4 機會與價值假設

- 失主尋回率與尋回時間改善（補辦與重複購置成本以此為代理，不另量測）
- 賞金抽成收入
- 合作單位降低保管與銷毀負擔

3.5 問題陳述

失主、保管方與拾獲者之間缺少跨單位且可主動比對的查找管道，使失主不知向誰查、保管方缺少失主聯絡方式、拾獲者缺少低成本的通報途徑，以致已被拾獲的物品未能回到失主手中；其中「失主不知遺失地點」與「拾獲者缺乏誘因」兩項前提尚無資料，列為假設。

4. 系統定義與範疇分析

本系統以移動軌跡回推遺失路段並比對拾獲投稿，服務失主、拾獲者與合作單位，第一階段僅交付Android內部測試版的12個使用案例，不含iOS版及6個第二階段使用案例（UC-04、06、15至18）。

現階段範疇採使用案例12個納入、6個延後。

4.1 系統概念與目標

提高尋回率並縮短時間（G-01）；以合作單位批次投稿建立供給（G-02）；降低拾獲者投稿與交付門檻（G-03）；建立信任與法遵（位置隱私、防詐）（G-04）；於16週內交付可試行核心並於單一商圈驗證（G-05）；以賞金與點數誘發拾金不昧（G-06）；降低業者未認領物品負擔（G-07）；小規模時即具獨立價值（G-08）；賞金抽成以外的收入來源（G-09）；擴大覆蓋與加值服務（G-10）

4.2 修訂後系統申請表

表 4-1　修訂後系統申請表

要素	內容
發起人	產品負責人擔任發起人，指導教授為審核角色。4位共同決策人於LINE群組決議，回覆由一名成員代表；無法人、無統編，資金來源為自有加青年創業基金（潛在），來源金額未提供；所需資金下限約NT$300萬。
商業需求	失主須逐一查詢各單位，拾獲者缺乏登記誘因，業者承擔未認領物品的倉儲與銷毀成本；提案書稱現行招領以被動公告為主，我方查證見第3節。
商業需求規格	第一階段12個使用案例，涵蓋提案書15項業務要求中的13項（延後#11、#12）；平台責任依客戶回覆劃分；交付平台為Android內部測試。
商業價值	有形：賞金抽成15%、會員年費、急件解鎖、廣告版位、合作單位後台訂閱，第一階段僅賞金抽成可產生收入。客戶建議高價值物品走託管金流並抽成、低價值物品走超商代收付而不抽成，分界金額未定。另有客戶回覆稱小額物品不發賞金、只給點數，兩說並陳（待釐清）。
特殊事項	位置軌跡採選擇加入，預設保存7日；客戶認為賞金為失主自願給付、對本系統無影響，我方列為待查議題（見第7節；待釐清）；平台責任與所有權驗證設計之衝突見4.4。

註：相較原申請，使用案例由14個減為12個（延後UC-04、06與客戶新增的UC-15至18）；交付限Android內部測試；平台責任改依客戶回覆劃分（賞金代收代付、抽成結算、爭議處理與風控由平台負責，所有權驗證不負責）。

4.3 範疇表

表 4-2　範疇表

範疇	內容	理由
第一階段	帳號、查找與投稿：UC-01、02、03、08	帳號偏好與查找供給的起點（G-01、G-03、G-04）；通知設定併入UC-03，網頁投稿排迭代2（已確認）
第一階段	核心比對：UC-07、11、13	核心機制（G-01、G-04、G-08）；UC-07、11的迭代為我方推定（假設）；比對分數與門檻客戶未答
第一階段	認領與賞金：UC-09、14	尋回的最後一步（G-01、G-06）；責任劃分依客戶回覆，所有權驗證判定者未明（待釐清）
第一階段	合作單位與信任：UC-10、05、12	合作單位資料與意向書客戶未答；首批對象客戶回覆為周邊商家，與提案書並陳，見表 8-2第7項；點數兌換需店家優惠，客戶未提供
第一階段	平台與試行：Android版（內部測試）；單一商圈試行	試行地點為成大校園及周邊商店街；服務地區為臺灣、iOS使用者僅能用網頁版，均為我方讀法（假設）；公開上架時點客戶未答
第二階段	收費與廣告：UC-15至18	客戶同意新增4個使用案例，內容為我方解讀（假設），客戶僅就廣告答覆；按預設延後；內部測試期無法驗證收費且依賴金流（G-09）
第二階段	其他：UC-04、06；iOS版；影像辨識、室內定位	UC-04、06不在尋回主路徑，協尋卡片成效待驗證（G-01）；其餘為第二階段與未來增強，客戶預期本期僅Android（G-10）
不納入	平台保管物品；點數提現與儲值類功能	物品留存於業者，物流及門市短暫保管由第三方負責；點數不可提現，以免被認定為儲值或電子支付工具；拾獲者不得索酬或議價

逐一使用案例見表 6-2，迭代分配見8.1。系統邊界與兩個階段的套件分組見圖 6-1。

4.4 關鍵限制

本系統受5項關鍵限制。

1. 時程：客戶專案為16週，建置排在第7至16週，分三輪迭代，第14週驗收、第15週試行。

2. 團隊容量：客戶自述團隊8人、每人每週約14小時，約合1,100至1,800人時（我方計算）；第一階段12個使用案例我方估算約2,500至2,900人時（我方假設，待客戶確認），超出此容量，故範疇須以工作量而非使用案例數取捨。

3. 交付平台：本期僅交付Android內部測試版，iOS版與公開上架時點客戶未答。

4. 平台責任：客戶回覆平台負責賞金代收代付、抽成結算、爭議處理與風控，不負責所有權驗證，確認交付由第三方或合作寄放點負責，平台亦不保管物品與資金，此與提案書的平台驗證設計不一致（待釐清）。

5. 金流與簽約主體：客戶稱金流簽約等「在14周前完成」，我方讀為期限（我方假設，待客戶確認）；金流整合排在第12至13週，而客戶無法人、無統編，金流業者是否接受此主體我方未查證，簽約若晚於整合，賞金交易（UC-14）無法於本期驗證。

4.5 成功準則

準則現由我方提出，12個使用案例通過第14週驗收並於第15週試行；拾獲者投稿30秒內完成；試行中完成「登錄遺失物→比對推播→認領→交付確認」全流程驗證；軌跡須明確同意、預設保存7日、可一鍵清除；合作單位可批次投稿並取得認領率報表。尋回率等數值目標與基準目前尚不設定。

5. 事實蒐集與需求分析

共39項需求，其中4項已確認，35項仍待確認。表 5-1列出全部39項（Must 17項、Should 13項、Could 9項）；已確認之4項為R-03、R-30、R-32、R-33，其中Must 3項（R-03、R-30、R-32）。「已確認」指客戶於問答中就該項內容明確回覆；R-18、R-39客戶於10月9日僅以「正確」一詞回覆整組內容，我方讀法把握不高，故計為待確認；「待確認」指由提案書改寫、屬我方假設或來源互相矛盾者。

5.1 蒐集方式與問了之後改變了什麼

客戶提案書逐節改寫為39項可驗證需求（我方導出；不一致處見5.3及表 8-2），並以三輪書面問答補充：第1輪（10月6日）29題，已答4題；第2輪（10月9日）7題，已答6題；第3輪（10月9日）8個主題，已答7題。面談、問卷、觀察未進行，客戶回覆全部來自書面問答。

問答漏斗：已提問44題 / 已回覆17題 / 仍未決27題。「已回覆」指答覆可直接用於本報告，「仍未決」指已提問且狀態仍為開放問題。

> **問了之後改變了什麼**
>
> 1. **本期只做12個使用案例：**協尋卡片分享原排迭代2，我方預設改列第二階段，物品防丟登錄等共6個使用案例因此延後。
> 2. **平台不負責驗證物主與確認交付，改由第三方或合作寄放點負責**（待釐清）：R-08因而改寫（見5.3第1項）。
> 3. **小額物品只給點數、不發賞金：**此說與客戶先前「低價值物品走超商代收付」並陳（待釐清），R-09、R-22列待確認（見5.3第2項）。
> 4. **廣告改由廣告主上傳：**我方原預設由管理員操作，R-18因而改寫。

5.2 需求表

表 5-1　需求表（Requirements Definition：功能需求依流程分組，非功能需求依四類）

編號	需求（「系統應…」）	優先	狀態
F1　註冊並登入帳號			
R-01	以第三方帳號註冊登入並驗證身分	Must	假設
R-02	檢視修改個人資料與通知偏好	Should	假設
F2　記錄並管理軌跡			
R-03	授權後自適應取樣記錄軌跡；未授權可手動補路徑	Must	已確認
R-13	設定取樣密度與軌跡保存期限（預設7日）、一鍵清除	Must	假設
F3　登錄遺失物			
R-04	登錄遺失物特徵、時間、賞金並回推行經路線	Must	假設
R-11	事前登記貴重物品，遺失時一鍵發布	Could	假設
R-12	產生協尋卡片，一鍵分享社群（不含軌跡）	Could	假設
F4　投稿拾獲物			
R-05	拾獲者投稿（含照片），提供免下載網頁版並引導安裝	Must	假設
R-20	公開投稿隱藏投稿人保留之特徵	Must	假設
R-21	投稿後引導交付警方或合作寄放點	Must	假設
R-22	點數記入拾獲者帳戶（入帳時點待釐清）	Should	待釐清
R-30	不接手物品保管；物品留存業者，平台僅整合資訊	Must	已確認
F5　瀏覽並搜尋投稿			
R-06	瀏覽拾獲投稿並依時間地點類別顏色搜尋	Must	假設
F6　比對並推播協尋			
R-07	規則式比對計算媒合分數並推播；本期不採照片辨識	Must	假設
R-23	無相符投稿時，依軌跡推定遺失路段並輸出查訪建議	Should	假設
R-26	僅對推播當下位於該地理範圍內之使用者推播	Should	假設
F7　認領並交付物品			
R-08	失主認領、隱藏特徵答題驗證、交付確認後結案	Must	待釐清
R-25	交付完成後失主與拾獲者互評	Could	假設
R-29	不提供拾獲者索酬或議價功能；賞金僅由失主自願設定	Must	假設
F8　結算賞金與點數			
R-09	第三方金流代收付賞金，抽成15%，交付確認後撥付	Should	待釐清
R-10	查詢點數並於站內折抵或兌換優惠；不得提現	Should	假設

編號	需求（「系統應…」）	優先	狀態
F9　管理合作單位投稿			
R-14	合作單位批次投稿、核銷認領並定期產出認領率報表	Must	假設
F10　審核內容並風控			
R-15	管理員審核投稿、處理檢舉並風控異常帳號	Should	假設
R-24	使用者檢舉投稿與帳號，送管理員處理	Should	假設
F11　營收方案與廣告			
R-16	會員年費NT$299：軌跡保存延90日、點數加倍	Could	假設
R-17	單次付費NT$99解鎖急件（擴大比對、優先推播）	Could	假設
R-18	廣告主上傳廣告，管理員審核後推播	Could	假設
R-19	合作單位訂閱後台管理方案（月費NT$1,000）	Could	假設
N1　運作需求（Operational）			
R-31	符合Android背景定位審核政策	Should	假設
R-32	Android運作，內部測試發佈（公開上架未定）	Must	已確認
R-34	整合地圖、推播、金流、身分驗證、超商物流	Must	假設
R-33	第二階段支援iOS	Could	已確認
R-38	（暫定）月可用率99%、日備份、24小時內復原	Should	假設
N2　效能需求（Performance）			
R-35	拾獲者投稿流程30秒內完成	Should	假設
R-36	註冊使用者第1年約1.5萬、第5年約12萬	Should	假設
R-37	（暫定）瀏覽搜尋比對95%請求3秒內回應	Should	假設
N3　安全需求（Security）			
R-27	經明確同意蒐集軌跡，僅存個人帳戶供比對，遵個資法	Must	假設
R-28	個資傳輸儲存加密、最小權限、留存存取紀錄	Must	假設
R-39	不將軌跡或即時位置用於廣告投放	Could	假設

狀態：已確認 = 客戶於問答明確回覆；假設 = 我方假設，待客戶確認（由提案書改寫、我方預設或客戶未答）；待釐清 = 客戶回覆與提案書不一致。優先序為我方標示；客戶僅就必要性清單第4、7項回覆，其餘11項未標示，視為假設，未經客戶確認。

預期事項限於民法第803、805條對拾得人通報與請求報酬之規範（R-29）、業者各自訂定之遺失物處理規定（R-30）；未見其他預期事項（個資法見R-27）。

5.3 未解事項

未解事項以對第一階段使用案例的影響排序，取前5項；兩種說法並陳，我方未擇一。

表 5-2　未解事項前5項

未解事項（含兩種說法）	影響	誰能回答
1　認領驗證、交付確認與爭議的責任歸屬：提案書須經所有權驗證、確認交付；客戶答「拾獲者判定」、時限「預設7個工作天」（適用範圍未明）	R-08（Must）、UC-09、UC-12	客戶共同決策人
2　低價值物品賞金、點數與高價值物品交付方式：客戶先稱低價值走超商代收付、後稱小額只給點數；提案書稱投稿即得點數；高價值物品客戶答站點領取或面交，提案書稱不鼓勵私下交易；分界金額未答	R-09、R-22、UC-14、UC-08、UC-09	客戶共同決策人
3　比對規則與推播對象：分數公式、門檻、推播上限未答；提案書稱僅推播予當下位於該地理範圍內之使用者，推播予失主為我方讀法（假設）	R-07（Must）、R-26、UC-13	客戶共同決策人
4　「失主多半不知道在哪裡遺失」之依據：客戶僅舉捷運遺失物登記與領回比例，未附來源與算式；要求軌跡「無論如何應被保留」；此前提為假設	R-03、R-04、R-23	客戶共同決策人（提供資料）
5　合作單位首批對象與角色：提案書先洽商場、校園與連鎖場館，小型店家僅為領取與優惠據點；客戶答「洽周邊商家、再才是大眾運輸站點」、「商家三個角色都是」	R-14、R-21、UC-10	客戶共同決策人（洽談合作單位者）

6. 邏輯設計：使用案例模型

共9個角色（人類5個含1個抽象角色、外部系統4個）、18個使用案例（第一階段12個、第二階段6個），涵蓋100%的Must需求（17項中的17項皆對應至少1個使用案例）。

6.1 角色

表 6-1　角色表（草案，待客戶確認）

ID	角色
AC-01	一般使用者（抽象角色）
AC-02	失主
AC-03	拾獲者
AC-04	合作單位承辦人
AC-05	平台管理員
AC-06	第三方金流服務（外部系統）

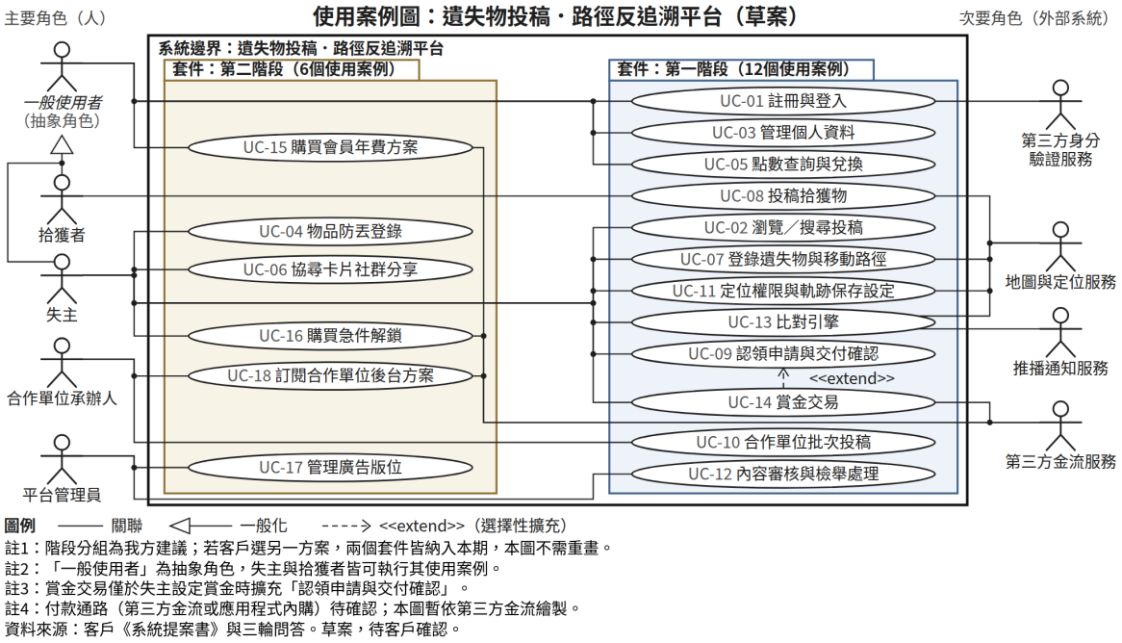
ID	角色
AC-07	地圖與定位服務（外部系統）
AC-08	推播通知服務（外部系統）
AC-09	第三方身分驗證服務（外部系統）

註：（1）「平台管理員」即客戶提案書的「系統管理員」。（2）AC-01為抽象角色，不另計角色權重（我方假設，待客戶確認）。（3）警察機關與主管機關為利害關係人，不直接操作系統，未列為角色。（4）客戶回覆預期由廣告主上傳廣告資訊，與本表由管理員操作的設定不同；客戶就含廣告主與超商代收付／物流服務之角色清單回覆「正確」，我方讀為涵蓋整段（我方假設，待客戶確認）；本表維持9個角色，兩者皆採用時為11個。

6.2 使用案例圖

依UML（統一塑模語言）2.x繪製（圖 6-1）：人類角色在左、外部系統在右，系統邊界內分兩個套件，第一階段12個、第二階段6個。僅畫一條<<extend>>：賞金交易（UC-14）於失主設定賞金時擴充認領申請與交付確認（UC-09）；未畫<<include>>，因登入為前置條件，且免下載網頁投稿不需登入。

圖 6-1　使用案例圖（草案，待客戶確認）



6.3 使用案例目錄

表 6-2　使用案例目錄（18個）

ID	名稱	主要角色	階段	對應需求
UC-01	註冊與登入	AC-01	第一階段	R-01、R-34
UC-02	瀏覽 / 搜尋投稿	AC-02	第一階段	R-06、R-20、R-37
UC-03	管理個人資料	AC-01	第一階段	R-02
UC-04	物品防丟登錄	AC-02	第二階段	R-11
UC-05	點數查詢與兌換	AC-01	第一階段	R-10
UC-06	協尋卡片社群分享	AC-02	第二階段	R-12

ID	名稱	主要角色	階段	對應需求
UC-07	登錄遺失物與移動路徑	AC-02	第一階段	R-03、R-04、R-27、R-29、R-31、R-34
UC-08	投稿拾獲物	AC-03	第一階段	R-05、R-20、R-21、R-22、R-30、R-35
UC-09	認領申請與交付確認	AC-02	第一階段	R-08、R-20、R-25、R-29、R-34
UC-10	合作單位批次投稿	AC-04	第一階段	R-14、R-30
UC-11	定位權限與軌跡保存設定	AC-02	第一階段	R-03、R-13、R-27、R-31、R-34
UC-12	內容審核與檢舉處理	AC-05	第一階段	R-15、R-24
UC-13	比對引擎	AC-02	第一階段	R-07、R-23、R-26、R-27、R-34、R-37
UC-14	賞金交易	AC-02	第一階段	R-09、R-29、R-34
UC-15	購買會員年費方案	AC-01	第二階段	R-16
UC-16	購買急件解鎖	AC-02	第二階段	R-17
UC-17	管理廣告版位	AC-05	第二階段	R-18、R-39
UC-18	訂閱合作單位後台方案	AC-04	第二階段	R-19

註：R-28、R-32、R-33、R-36、R-38適用於全部使用案例，未逐列。UC-15至UC-18的名稱為我方擬定（我方假設，待客戶確認）。R-18廣告主上傳部分尚無使用案例承接（表 8-2第4項）。

6.4 核心使用案例詳述

詳述UC-13與UC-09兩案：UC-13為價值最高者，UC-09為風險最高者（待釐清），且兩案是圖 6-2活動圖所依的使用案例，皆屬第一階段。

表 6-3　UC-13　比對引擎

欄位	內容
編號 / 角色 / 目標 / 類型 / 重要性	UC-13 | AC-02失主（次要：AC-07、AC-08） | 取得依媒合分數排序的結果；無相符投稿時取得查訪建議 | Detail, Essential | Must
觸發 / 前置條件 / 關聯 / 利害關係人	遺失登錄（UC-07）或新投稿（UC-08、UC-10）進入；失主已有附路線的登錄 | 利害關係人：範圍內使用者（本案未納入；假設）
主要流程	1.取得路線與停留點。 2.篩選地理範圍與時間窗內的投稿。 3.比對類別、顏色與特徵，計算媒合分數。 4.依分數排序。 5.推播通知失主。 6.失主檢視候選。 7.選一筆進入認領（UC-09）。
例外流程	3a.無符合的投稿 → 依失主軌跡推定遺失路段，產出依機率排序的查訪建議。 5a.推播失敗或通知已關閉（UC-03） → 結果留於應用程式內。
後置條件 / 業務規則	失主取得排序結果或建議。規則式比對，不用影像辨識；分數公式、機率定義與推播上限客戶未答覆；推播對象在客戶提案書兩處分別為失主與範圍內使用者，本案以失主為主。
對應需求	R-07、R-23、R-26、R-27

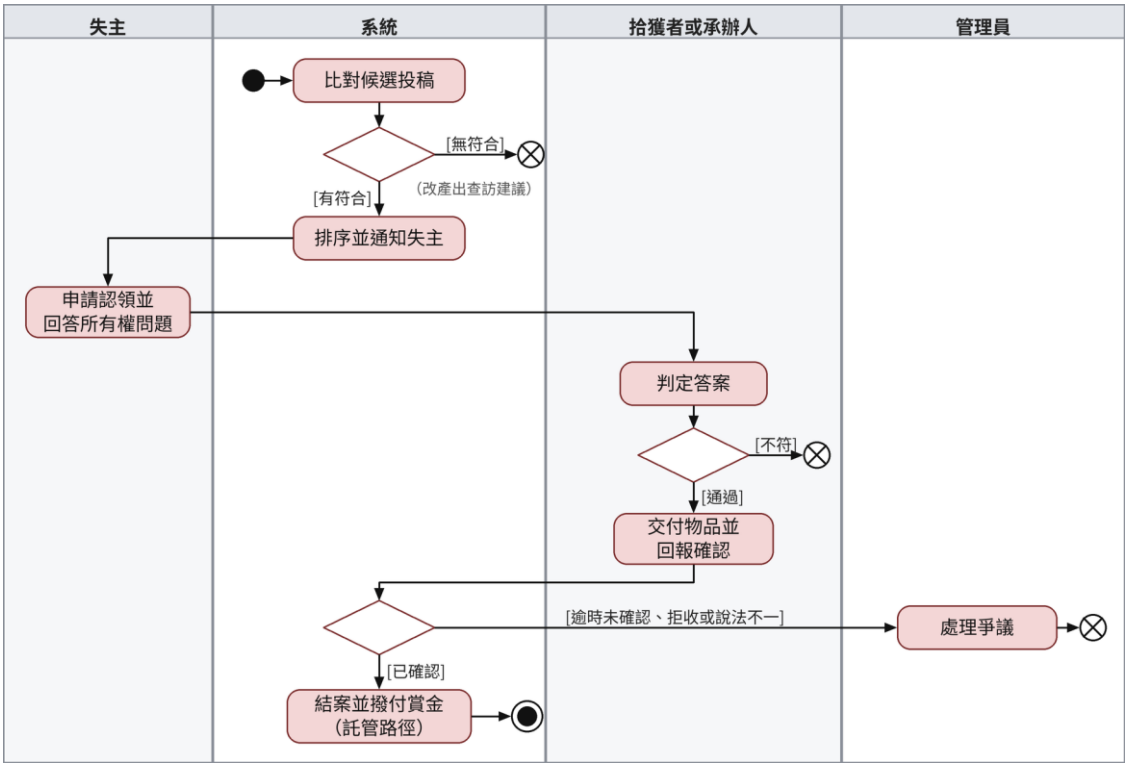
表 6-4　UC-09　認領申請與交付確認（我方假設，待客戶確認）

欄位	內容
編號 / 角色 / 目標 / 類型 / 重要性	UC-09｜AC-02失主｜失主通過所有權驗證，經第三方或合作寄放點確認交付而結案｜Detail, Essential｜Must
觸發 / 前置條件 / 關聯 / 利害關係人	失主選定疑似自己的投稿並申請認領；已登入，投稿未結案｜關聯：被UC-14擴充（extend，圖 6-1）
主要流程	1.失主提出認領申請。 2.系統提供隱藏特徵的答題介面，失主作答。 3.答案由拾獲者判定，經合作寄放點交付時由承辦人判定；通過後通知雙方。 4.合作寄放點：承辦人當面核對；超商或物流：拾獲者寄送，失主取貨時付款。 5.交付確認：承辦人於後台核銷，或超商或物流回傳取貨完成、平台接收狀態。 6.系統結案；託管路徑此時撥付賞金（UC-14）；雙方互評。
例外流程	3a.答案不符 → 結束本次申請（圖 6-2）。 5a.逾時未取得交付確認（合作寄放點未核銷、取貨逾期）或雙方說法不一 → 視為爭議，轉管理員（UC-12）；託管路徑賞金暫不撥付，依雙方說明處理；逾期與處理日數未定。 5b.貨到付款路徑失主拒收或到貨不符 → 款項已於取貨時收付，無法暫不撥付；客戶未說明，預設由管理員依雙方說明處理（假設），款項處理待確認。
後置條件 / 業務規則	客戶回覆：所有權驗證平台不負責；確認交付由第三方或合作寄放點負責；賞金代收代付、抽成結算與爭議處理平台負責，與提案書的平台驗證設計不同（待釐清）。價值分流為客戶建議：高價值走託管金流並按比例抽成，低價值走超商代收付（貨到付款）而不抽成；分界金額未定。客戶另稱低價值路徑不發賞金、失主取得物品後才發點數，兩說未擇一
對應需求	R-08、R-20、R-25、R-29

註：活動圖中「判定答案」與「交付物品並回報確認」由拾獲者或承辦人執行，但圖 6-1未將AC-03、AC-04連至UC-09；角色清單與使用案例圖於階段2重繪時一併處理。

圖 6-2　活動圖（Activity Diagram）：媒合至結案（草案，待客戶確認）

本圖顯示失主取得比對結果後，經所有權驗證與交付確認而結案，或轉入爭議處理的流程，並以泳道區分失主、系統、拾獲者或承辦人與管理員。



註：●起點．◉結案．⊗終止單一路徑；賞金撥付（UC-14）與爭議處理（UC-12）為分支。

追溯：17項Must需求皆對應至少1個使用案例（R-28、R-32適用於全部使用案例）；18個使用案例各對應至少1項需求．9個角色各至少參與1個使用案例。

7. 可行性分析摘要

依現有資料．技術、組織構面僅能判為「有條件可行」．經濟構面尚待重估．皆尚不能判為已證實可行；法規部分只列議題．不下結論。客戶提案書各部分的結論皆為可行．以下為我方依客戶回覆與公開資料作的獨立判斷．多數條件尚待客戶答覆。

技術面：核心機制以規則式比對與作業系統既有介面實作．可建置；但第一階段工作量超出客戶自述的團隊容量．金流簽約與整合的時程未定。

經濟面：提案書五年結果為正．但其成本與效益所依的範疇、平台與假設來源．與本期範疇不一致或無出處．我方無法確認該結果成立。客戶稱開發約NT$90萬、第一年運營約NT$40萬．所需資金最少約NT$300萬（差額未說明）；停損條件為周邊商家意願低下、成員成長不如預期、現金流乾涸。資金來源與簽約主體見組織面。

組織面：供給端依賴尚未落實的合作單位．客戶所述首批對象與提案書不同．客戶無法人、無統編．尚無簽約主體。

7.1 構面分析

表 7-1　可行性分析摘要（因應為我方建議．非客戶承諾；「我方計算」指由提案書與回覆的數字算出．非來源所載）

構面	發現	風險與因應	狀態
技術	核心機制可建置；第一階段工作量超出團隊自述容量（工時見第8節）。金流簽約「在14周前完成」．我方讀為截止；金流整合排第12至13週。	簽約晚於整合或無法簽約．UC-14無法於本期驗證；先向金流業者確認開戶條件。以工作量取捨範疇．由客戶決定。	假設
經濟	提案書成本以14個使用案例與雙平台計；客戶確認本期僅Android內部測試、上架時間未定、第一階段我方預設先納入12個使用案例．第5年效益約85%屬延後範疇（我方計算）。	成本約為第一階段、效益含第二階段．第1年起算點無依據；成本改以一致範疇重估．上架時點定前不推算現金流時序；以「效益須達模型多少比例」為決策門檻．由客戶決定。	待釐清
組織	提案書以運輸場站與中型場域為推動者（champion）．客戶首批「洽周邊商家」．我方未擇一；客戶「無法人．無統編」．設立時程未答。	供給量與訂閱收入無佐證；試行前取得至少一個合作單位書面意向。簽約主體與設立時程由客戶決定．為金流整合前置條件；金流業者是否接受此主體．我方未查證。	待釐清

7.2 法律議題

我方對法律議題不下結論．議題以清單列示、非法律意見。客戶表示無書面法務意見．其對民法第805條報酬規定所持立場屬客戶自己的法律見解。

我方歸納的主要議題有5項：

1. 拾得人的通報與報酬：民法第803、805條對拾得人通報與請求報酬設有規範．報酬請求權另有法定上限；客戶認為賞金為失主自願給付、對本系統無影響．此屬客戶自己的法律見解．我方列為待查議題。

2. 合作寄放點與業者留存物品的地位：寄放點僅就其自有場所拾得之物為招領人，接收他處拾得物者的法律地位無明文，列為開放議題（我方假設，待客戶確認）。

3. 賞金代收代付與點數的金流定位：本期不設點數提現與儲值類功能，以免被認定為儲值或電子支付工具；賞金經第三方金流代收付是否涉及電子支付機構管理條例的代理收付，須另行查證。

4. 超商代收付與物流寄送交付的定位：其法律性質我方尚未查證。

5. 位置軌跡的個人資料處理：依個資法，並以使用者明確同意、選擇加入為前提（見R-27）。

其中第二、第四點為客戶標為重要者。上列法條以我方查閱之版本為準，電子支付機構管理條例我方僅讀到2023年印本，現行條文尚須核對。

8. 工作計畫、規模估算與後續步驟

我們後續分4個階段（第2至6週）交付定稿的需求與使用案例模型，進度取決於表 8-2的8項決定，其中第1至3項會改變本期範疇與核心流程；客戶端建置不在本委任範疇。

8.1 路線圖

表 8-1　工作計畫路線圖（第1週已完成，第2至6週為我方提案）

階段	我們的交付	我們需要客戶提供	週數	前置階段
0 初步系統提案（本報告）	問題與機會、範疇、需求、使用案例與核心案例詳述（第3至6節）	書面問答三輪，回覆止於聯繫截止時點	第1週已完成	—
1 決定項定案	決定紀錄；需求規格書v1（待確認需求逐項關閉，無回覆者維持假設並標註）	表 8-2第1、2、3、6項	第2至3週	0
2 使用案例模型定稿	18個使用案例全數詳述（含交易數）；使用案例圖依定案角色重繪	表 8-2第4、7項	第3至4週	1（第1項）
3 工作量與可行性重估	依定案範疇與角色重算使用案例點數與工作量；重編成本基礎（本期僅Android）	表 8-2第1、4、8項；資金來源金額	第4至5週	1；2
4 驗收準則與試行指標	客戶專案第14週驗收與第15週試行的判準草案，及試行評估指標與基準	表 8-2第5、6項；成功指標	第5至6週	1；2
客戶端建置與上線	—（不在本委任範疇）	—	客戶自行決定	1

階段2另含活動圖擴充。

建置排程對照（客戶規劃建置為其專案第7至16週）：客戶提案書原案為14個使用案例排入三輪迭代；修訂後為12個，依表 4-2分為迭代1共4個（UC-01、02、03、08）、迭代2共3個（UC-07、11、13）、迭代3共5個（UC-05、09、10、12、14），移出UC-04（提案書原排迭代1）、UC-06（客戶原排迭代2）；新增的UC-15至18亦延後。UC-07、11的迭代為我方推定（我方假設，待客戶確認）。

註：週數自本案啟動起算，第1週為收到系統提案書當週。階段1至4的順序與週數為我方提案（我方假設，待客戶確認）；第2週起須重啟與客戶的聯繫，本報告所依回覆止於聯繫截止時點。

8.2 規模估算

未調整使用案例點數（UUCP）= 角色權重（UAW）+ 使用案例權重（UUCW），使用案例點數（UCP）= UUCP×技術因子（TCF）×環境因子（ECF），工時 = UCP×每點人時（每點20人時）。第一階段12個使

用案例約2,500至2,900人時、18個約3,300至4,300人時（我方假設，待客戶確認）；區間僅供比較，待表8-2第1、4項定案後於第4至5週重估；客戶自述容量約1,100至1,800人時（8人、每人每週約14小時，依建置10或16週，我方計算）。

8.3 待決事項與預設

表 8-2　待決事項與我們採用的預設（8項，依對第一階段使用案例的影響排序）

#	待決事項與客戶說法；我們採用的預設（假設）	若不成立的影響
1	**範疇與4個新增使用案例**： 客戶：「可以按您們預設的來」；我方解讀預設採UC 12個本期、6個延後	改選18個全入本期，迭代3由5個增為9個
2	**認領驗證與交付確認**： 客戶：答題「拾獲者判定」，時限「預設7個工作天」，拒收未填；預設：拾獲者判定答題，承辦人判定交付	UC-09步驟2至6與例外流程全面重寫；R-08維持待確認
3	**低價值物品賞金（待釐清）** 客戶：走超商代收付、小額只給點數；提案書：投稿即得點數；分界金額未答。預設：UC-09暫依代收付版	客戶擇一後，UC-09例外5b、UC-14、R-09、R-22須改
4	**角色清單**： 客戶確認含廣告主、代收付 / 物流的清單，表 6-1仍列9個角色。預設：維持9個角色，確認讀為涵蓋整段確認	改用客戶清單：UC-17須拆分或改主角色，圖 6-1重畫
5	**「失主多半不知道在哪裡遺失」的依據**： 客戶舉捷運遺失物登記與領回比例，未附數據；稱軌跡功能應保留。預設：記為假設，軌跡功能留在範疇內	軌跡回推增益下降；G-01、G-08、R-03須改
6	**比對規則與推播對象**： 分數公式、門檻與推播上限未答；提案書：推播予當下在範圍內之使用者。預設：推播予失主；分數與門檻未定	改推範圍內使用者須取得即時位置，與「僅用於比對」衝突
7	**首批合作單位與角色（待釐清）**： 提案書：商場、校園、連鎖場館，小店非供給來源；客戶：周邊商家，三個角色都是。預設：兩說並陳，未擇一	G-02與UC-10須重排；客戶停損條件含「周邊商家意願低下」
8	**金流簽約與成本基礎**： 客戶：金流簽約等「在14周前完成」，客戶無法人、無統編。預設：「14周前」讀為期限；成本基礎見第7節	若為前置時間，金流簽約可能晚於迭代3，UC-14時程須重評

上表「預設」之內容，在客戶確認前皆為我方假設。

下一步：請客戶於第2至3週回覆表 8-2第1、2、3、6項；我方據此於同期間完成決定紀錄與需求規格書v1（表 8-1階段1）。